



Filtrlash va shartlar. Aggregation va grouping

WHERE'da taqqoslash, AND/OR/NOT, IN, BETWEEN, LIKE/ILIKE, IS NULL; ORDER BY, LIMIT, DISTINCT; agregat funksiyalar COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX; GROUP BY va HAVING; statistik hisobotlar tayyorlash.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Murakkab shartlar bilan aniq ma'lumotlarni tanlashni: `IN`, `BETWEEN`, `LIKE`;
- Takrorlarni olib tashlash (`DISTINCT`) va sahifalash;
- **Agregat funksiyalar:** `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`;
- `GROUP BY` bilan guruhlab hisoblash va `HAVING` bilan guruhlarni filtrlashni;
- Haqiqiy hisobotlar tayyorlashni: "har bir sinf o'rtacha bahosi", "eng ko'p sotilgan mahsulot".

Filtrlash: WHERE chuqurroq

Taqqoslash va mantiq

Operator	Ma'nosi	Misol
<code>=</code> , <code><></code> (yoki <code>≠</code>)	teng, teng emas	<code>fan <> 'Tarix'</code>
<code>></code> , <code><</code> , <code>≥</code> , <code>≤</code>	katta, kichik...	<code>baho ≥ 4</code>
<code>AND</code> , <code>OR</code> , <code>NOT</code>	va, yoki, emas	<code>baho = 5 AND fan = 'Fizika'</code>

IN (...)	ro'yxatdagi qiymatlardan biri	sinf_id IN (1, 3)
BETWEEN a AND b	oraliqda (chegaralar kiradi)	narx BETWEEN 10000 AND 50000
LIKE / ILIKE	naqsh bo'yicha matn qidirish (ILIKE — harf katta-kichikligiga qaramaydi)	ism LIKE 'A%'
IS NULL / IS NOT NULL	bo'sh / bo'sh emas	email IS NOT NULL

SQL

```
-- IN — OR'ning qisqa shakli
SELECT * FROM baholar WHERE fan IN ('Matematika', 'Informatika', 'Fizika');

-- BETWEEN — oraliq (sanalar bilan ham ishlaydi)
SELECT * FROM baholar WHERE sana BETWEEN '2026-09-01' AND '2026-09-30';
SELECT ism, tugilgan_sana FROM oquvchilar WHERE tugilgan_sana BETWEEN '2012-01-01' AND '2012-12-31';

-- NOT bilan
SELECT * FROM oquvchilar WHERE sinf_id NOT IN (1, 2);

-- Qavslar muhim! AND OR'dan oldin bajariladi
SELECT * FROM baholar
WHERE (fan = 'Matematika' OR fan = 'Fizika') AND baho = 5;
```



Qavssiz `WHERE fan = 'Matematika' OR fan = 'Fizika' AND baho = 5` — bu "Matematikadagi **barcha** baholar YOKI Fizikadagi 5 lar" deb tushuniladi. Shubha bo'lsa — qavs qo'ying.

LIKE — naqsh bo'yicha qidirish

Belgi	Ma'nosi
%	istalgan sondagi (0 yoki ko'p) istalgan belgilar
_	aynan bitta istalgan belgi

SQL

```
SELECT ism FROM oquvchilar WHERE ism LIKE 'D%';      -- D bilan boshlanadi:
Dilnoza
SELECT ism FROM oquvchilar WHERE familiya LIKE '%ova'; -- "ova" bilan tugaydi:
Karimova, Aminova
SELECT ism FROM oquvchilar WHERE ism LIKE '%a%';      -- ichida "a" bor
SELECT ism FROM oquvchilar WHERE ism LIKE '_li';      -- 3 harfli, "li" bilan
tugaydi: Ali
SELECT ism FROM oquvchilar WHERE ism ILIKE 'zarina';   -- katta-kichik harfga
qaramaydi
SELECT * FROM oquvchilar WHERE email LIKE '%@mail.uz'; -- mail.uz
pochtasidagilar
```

Saytlardagi **qidiruv maydoni** ko'pincha aynan `ILIKE '%so''z%'` bilan ishlaydi.

DISTINCT — takrorlarsiz

SQL

```
SELECT fan FROM baholar;      -- Matematika, Informatika, Matematika,
... (takrorlar bilan)
SELECT DISTINCT fan FROM baholar; -- har bir fan bir marta
SELECT DISTINCT fan FROM baholar ORDER BY fan;
```

Agregat funksiyalar

Agregat (yig'uvchi) funksiya ko'p qatorni olib, **bitta natija** qaytaradi. Bu — statistika va hisobotlarning asosi.

Funksiya	Vazifasi
<code>COUNT(*)</code>	Qatorlar soni
<code>COUNT(ustun)</code>	NULL bo'lmagan qiymatlar soni
<code>COUNT(DISTINCT ustun)</code>	Noyob qiymatlar soni

SUM(ustun)	Yig'indi
AVG(ustun)	O'rtacha qiymat
MIN(ustun) / MAX(ustun)	Eng kichik / eng katta

SQL

```
SELECT COUNT(*) AS jami_oquvchilar FROM oquvchilar;
SELECT COUNT(email) AS emaili_borlar FROM oquvchilar;
SELECT COUNT(DISTINCT fan) AS fanlar_soni FROM baholar;

SELECT ROUND(AVG(baho), 2) AS ortacha_baho,      -- ROUND — yaxlitlash
       MAX(baho) AS eng_yuqori,
       MIN(baho) AS eng_past
FROM baholar
WHERE fan = 'Matematika';

SELECT MIN(tugilgan_sana) AS eng_kattasi, MAX(tugilgan_sana) AS eng_kichigi
FROM oquvchilar;
```

Natija

```
ortacha_baho | eng_yuqori | eng_past
-----+-----+-----
         4.40 |          5 |          3
```

GROUP BY — guruhlab hisoblash

"Butun maktab o'rtacha bahosi" — bitta son. Lekin ko'pincha **har bir guruh uchun** natija kerak: **har bir fan** bo'yicha o'rtacha, **har bir sinfda** nechta o'quvchi...



O'xshatish: rangli qalamlar

Stol ustida aralash qalamlar. Siz ularni rangiga qarab **uyumlarga ajratasiz** (GROUP BY rang), keyin **har bir uyumni sanaysiz** (COUNT): "qizil — 5, ko'k — 3, yashil — 7".

SQL

```
-- Har bir fan bo'yicha baholar soni va o'rtachasi
SELECT fan,
       COUNT(*) AS baholar_soni,
       ROUND(AVG(baho), 2) AS ortacha
FROM baholar
GROUP BY fan
ORDER BY ortacha DESC;
```

Natija

fan	baholar_soni	ortacha
Ona tili	2	4.50
Informatika	5	4.00
Matematika	5	4.40
...		

SQL

```
-- Har bir sinfda nechta o'quvchi (JOIN + GROUP BY)
SELECT s.nomi AS sinf, COUNT(o.id) AS oquvchilar_soni
FROM sinflar s
LEFT JOIN oquvchilar o ON o.sinf_id = s.id
GROUP BY s.nomi
ORDER BY s.nomi;

-- Har bir o'quvchining o'rtacha bahosi (reyting)
SELECT o.ism || ' ' || o.familiya AS oquvchi,
       COUNT(b.id) AS baholar,
       ROUND(AVG(b.baho), 2) AS ortacha
FROM oquvchilar o
JOIN baholar b ON b.oquvchi_id = o.id
GROUP BY o.id, o.ism, o.familiya
ORDER BY ortacha DESC;
```



GROUP BY'ning oltin qoidasi

`SELECT` dagi har bir ustun yoki **agregat funksiya ichida** bo'lishi, yoki `GROUP BY` da ko'rsatilgan bo'lishi kerak. `SELECT fan, ism, AVG(baho) ... GROUP BY fan` — xato: fan bo'yicha guruhda ko'p ism bor, qaysi birini ko'rsatish kerak?

HAVING — guruhlarni filtrlash

`WHERE` qatorlarni guruhlashdan **oldin** filtrlaydi. `HAVING` esa **guruhlarni** hisob-kitobdan **keyin** filtrlaydi.

SQL

```
-- O'rtacha bahosi 4.5 dan yuqori o'quvchilar
SELECT o.ism, ROUND(AVG(b.baho), 2) AS ortacha
FROM oquvchilar o
JOIN baholar b ON b.oquvchi_id = o.id
GROUP BY o.id, o.ism
HAVING AVG(b.baho) > 4.5;

-- Faqat sentabr baholari asosida (WHERE), kamida 2 ta baho olgan (HAVING) o'quvchilar
SELECT oquvchi_id, COUNT(*) AS soni
FROM baholar
WHERE sana ≥ '2026-09-01'           -- 1) qatorlar filtri
GROUP BY oquvchi_id                -- 2) guruhlash
HAVING COUNT(*) ≥ 2                 -- 3) guruhlar filtri
ORDER BY soni DESC;                 -- 4) saralash
```

SELECT'ning to'liq tuzilishi va bajarilish tartibi

Yozilish tartibi	Bajarilish tartibi	Vazifasi
1. <code>SELECT</code>	5	Qaysi ustunlarni ko'rsatish
2. <code>FROM</code> / <code>JOIN</code>	1	Qaysi jadval(lar)dan
3. <code>WHERE</code>	2	Qatorlarni filtrlash

4.	GROUP BY	3	Guruhlash
5.	HAVING	4	Guruhlarni filtrlash
6.	ORDER BY	6	Saralash
7.	LIMIT	7	Natijalar sonini cheklash

Shuning uchun `WHERE AVG(baho) > 4` yozib bo'lmaydi — `WHERE` bajarilayotganda guruhlar va o'rtacha hali hisoblanmagan!

Amaliy mashg'ulot: hisobotlar

28 va 29-mavzulardagi `maktab` va `dokon` bazalarida quyidagi hisobotlarni tayyorlang:

Maktab bazasi

- 1 Familiyasi "ov" bilan tugaydigan o'quvchilar.
- 2 2012-yilda tug'ilgan o'quvchilar soni.
- 3 Har bir fan bo'yicha: baholar soni, o'rtacha, eng past va eng yuqori baho.
- 4 Har bir sinf bo'yicha o'rtacha baho (3 ta jadval: sinflar, oquvchilar, baholar).
- 5 Kamida bitta "2" olgan o'quvchilar ro'yxati (takrorlarsiz).
- 6 Eng yuqori o'rtacha bahoga ega 3 nafar o'quvchi.

Do'kon bazasi

- 1 Narxi 4 000 dan 100 000 gacha bo'lgan mahsulotlar.
- 2 Har bir buyurtmaning umumiy summasi: `SUM(soni * narx)`.
- 3 Har bir mijoz nechta buyurtma bergani va jami qancha to'lagani.
- 4 Eng ko'p sotilgan mahsulot (dona hisobida).
- 5 Umumiy summasi 50 000 so'mdan oshgan buyurtmalar (HAVING).

▼ Ba'zi javoblar

SQL

```
-- Maktab 4: har bir sinf bo'yicha o'rtacha baho
SELECT s.nomi, ROUND(AVG(b.baho), 2) AS ortacha
FROM sinflar s
JOIN oquvchilar o ON o.sinf_id = s.id
JOIN baholar b ON b.oquvchi_id = o.id
GROUP BY s.nomi
ORDER BY ortacha DESC;

-- Maktab 5: kamida bitta "2" olganlar
SELECT DISTINCT o.ism, o.familiya
FROM oquvchilar o JOIN baholar b ON b.oquvchi_id = o.id
WHERE b.baho = 2;

-- Do'kon 3: mijozlar statistikasi
SELECT m.ism, COUNT(DISTINCT b.id) AS buyurtmalar, COALESCE(SUM(t.soni *
t.narx), 0) AS jami
FROM mijozlar m
LEFT JOIN buyurtmalar b ON b.mijoz_id = m.id
LEFT JOIN buyurtma_tarkibi t ON t.buyurtma_id = b.id
GROUP BY m.id, m.ism
ORDER BY jami DESC;

-- Do'kon 5: 50 000 dan oshgan buyurtmalar
SELECT buyurtma_id, SUM(soni * narx) AS summa
FROM buyurtma_tarkibi
GROUP BY buyurtma_id
HAVING SUM(soni * narx) > 50000;
```

`COALESCE(qiymat, 0)` — qiymat NULL bo'lsa 0 qaytaradi (buyurtmasi yo'q mijoz uchun).

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ `column "o.ism" must appear in the GROUP BY clause` — SELECT'dagi oddiy ustun GROUP BY'da yo'q.
- ✗ `aggregate functions are not allowed in WHERE` — guruh sharti `HAVING` da yoziladi.
- ✗ `LIKE 'a%'` katta "A" ni topmaydi — `ILIKE` ishlatilg.

- ✗ `COUNT(ustun)` va `COUNT(*)` ni adashtirish — birinchisi NULL'larni sanamaydi.

O'zingizni tekshiring

? "A" harfi bilan boshlanadigan ismlarni topuvchi shart?

- A. `ism = 'A%'`
- B. `ism LIKE 'A%'`
- C. `ism LIKE '%A'`
- D. `ism IN 'A'`

? Jadvaldagi qatorlar sonini qaytaruvchi funksiya?

- A. `SUM(*)`
- B. `LENGTH(*)`
- C. `COUNT(*)`
- D. `TOTAL(*)`

? "Har bir fan bo'yicha o'rtacha baho" uchun nima kerak?

- A. `GROUP BY fan` + `AVG(baho)`
- B. `ORDER BY fan`
- C. `DISTINCT fan`
- D. `WHERE fan = AVG`

? Guruhlarni hisob-kitobdan keyin filtrlash uchun qaysi kalit so'z?

- A. `WHERE`
- B. `FILTER`
- C. `LIMIT`
- D. `HAVING`

? `WHERE narx BETWEEN 100 AND 200` — 200 natijaga kiradimi?

- A. Yo'q
- B. Ha, chegaralar kiradi
- C. Faqat 100 kiradi
- D. Xato beradi

? Takrorlanmas qiymatlarni olish uchun?

- A. `UNIQUE`
- B. `SINGLE`
- C. `DISTINCT`
- D. `GROUP`



Uyga vazifa

1. Kutubxona bazangiz uchun 5 ta hisobot: eng ko'p o'qilgan kitob, eng faol o'quvchi, har bir muallifning kitoblari soni, qaytarilishi kechikkan ijaralar soni, oylar bo'yicha ijaralar soni (`EXTRACT(MONTH FROM sana)`).
2. SQLBolt saytida 1–12-darslarni bajaring (inglizcha, interaktiv).

✓ Yodda tuting

- Filtrlar: `IN`, `BETWEEN`, `LIKE '%x%'` / `ILIKE`, `IS NULL`, `AND/OR/NOT` (qavslar!).
- `DISTINCT` — takrorsiz; `ORDER BY`, `LIMIT`.
- Agregatlar: `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`; `ROUND`, `COALESCE`.
- `GROUP BY` — guruhlab hisoblash; `HAVING` — guruh sharti; `WHERE` — qator sharti.
- Tartib: `SELECT` → `FROM` → `WHERE` → `GROUP BY` → `HAVING` → `ORDER BY` → `LIMIT`.

□ Darsni o'qib bo'ldim

Test javoblari

1. "A" harfi bilan boshlanadigan ismlarni topuvchi shart? — **B) ism LIKE 'A%'**
2. Jadvaldagi qatorlar sonini qaytaruvchi funksiya? — **C) COUNT(*)**
3. "Har bir fan bo'yicha o'rtacha baho" uchun nima kerak? — **A) GROUP BY fan + AVG(baho)**
4. Guruhlarni hisob-kitobdan keyin filtrlash uchun qaysi kalit so'z? — **D) HAVING**
5. WHERE narx BETWEEN 100 AND 200 — 200 natijaga kiradimi? — **B) Ha, chegaralar kiradi**
6. Takrorlanmas qiymatlarni olish uchun? — **C) DISTINCT**